

WORKSHEET

Kompleksitas Algoritma — Menghitung Operasi dan Rumus $T(n)$

Nama	Salman Fidinillah	NIM	2025061007
Mata Kuliah	Kompleksitas Algoritma	Pertemuan	2 — Counting Operation

C. Kasus: Mencari Nama Mahasiswa

Target berada di posisi terakhir, sehingga semua nama pada daftar harus diperiksa. Setiap nama yang diperiksa menambah nilai langkah satu kali dan menjalankan perbandingan nama == target satu kali.

D. Langkah 1 — Membaca Kode

Pertanyaan	Jawaban
1. Nilai awal langkah = 0	0
2. Setiap nama diperiksa, langkah...	Bertambah 1
3. nama == target memeriksa apakah...	Nama sama dengan target
4. return langkah mengembalikan...	Nilai langkah

E. Langkah 3 — Menghitung Operasi ($n = 5$, target Eka)

Karena Eka berada di posisi ke-5, program memeriksa kelima nama. Sesuai petunjuk worksheet, inisialisasi dan return masing-masing dihitung satu kali.

Kode operasi	Berapa kali dilakukan
c1: langkah = 0	1 kali
c2: langkah += 1	5 kali
c3: nama == target	5 kali
c4: return langkah	1 kali

F. Langkah 4 — Menghitung $T(5)$

$T(5) = c1 + c2 + c3 + c4 = 1 + 5 + 5 + 1 = 12$ operasi.

G. Menghitung $T(n)$

Jika target berada di posisi ke- k , maka ada k kali penambahan langkah dan k kali perbandingan. Ditambah satu inisialisasi dan satu return, totalnya $T = 1 + k + k + 1 = 2k + 2$.

Target	Jumlah nama diperiksa (k)	Jumlah operasi	$T(n)$
Andi	1	$1 + 1 + 1 + 1$	4
Eka	5	$1 + 5 + 5 + 1$	12
Joko	10	$1 + 10 + 10 + 1$	22

H. Tentukan Pola $T(n)$ — Target di Posisi Terakhir

Untuk target di posisi terakhir, $k = n$. Jadi rumus jumlah operasi adalah:

$$T(n) = 1 + n + n + 1 = 2n + 2$$

n	Jumlah operasi ($2n + 2$)
5	12
10	22
20	42
50	102
100	202

Pola: setiap n bertambah, jumlah operasi bertambah 2 untuk setiap tambahan satu data. Bentuk sederhananya $T(n) = 2n + 2$.

I. Kesimpulan

Ketika jumlah data (n) semakin besar, jumlah operasi semakin besar.

Pada pencarian ketika target berada di posisi terakhir, $T(n)$ lebih besar daripada n (dengan model penghitungan pada worksheet, yaitu $T(n) = 2n + 2$).

Catatan: Perhitungan mengikuti petunjuk worksheet dengan menghitung inisialisasi, setiap increment, setiap perbandingan, dan return sebagai operasi.